

z4 (1.1)

Znajdź współczynnik stojący przy  $x^3y^4$  w wyrażeniu  $(2\sqrt{3}x - 4y^2)^5$ :

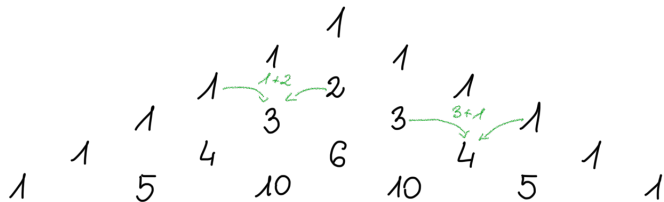
Aby podnosić sumę lub różnicę do potęgi wyższej niż 3, korzystamy z Trójkąta Pascala

### TRÓJKĄT PASCALA

→ Po bokach zawsze są jedynki, w środku liczby, które są sumą dwóch najbliższych liczb powyżej.

→ dla  $(a+b)^n$  wszystkie współczynniki w rozwinięciu są dodatnie

→ jeśli występuje odejmowanie znaki w rozwinięciu zmieniają się naprzemiennie:



$$(a \pm b)^0 = 1$$

$$(a \pm b)^1 = 1a \pm 1b$$

$$(a \pm b)^2 = 1a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = 1a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm 1b^3$$

$$(a \pm b)^4 = 1a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + 1b^4$$

$$(a \pm b)^5 = 1a^5 \pm 5a^4b + 10a^3b^2 \pm 10a^2b^3 + 5ab^4 \pm b^5$$

W wyrażeniu  $(2\sqrt{3}x - 4y^2)^5$  szukamy określonego współczynnika przy  $x^3y^4$ , nie ma potrzeby rozwijania całego wyrażenia ze wzoru powyżej.

Zajmujemy się fragmentem:

$$10a^3b^2 = 10 \cdot (2\sqrt{3}x)^3 \cdot (4y^2)^2 = 10 \cdot 24\sqrt{3}x^3 \cdot 16y^4 = \underline{3840\sqrt{3}} x^3y^4$$

Odp:  $3840\sqrt{3}$ .